LAPORAN TUGAS MQTT DAN NODE-RED

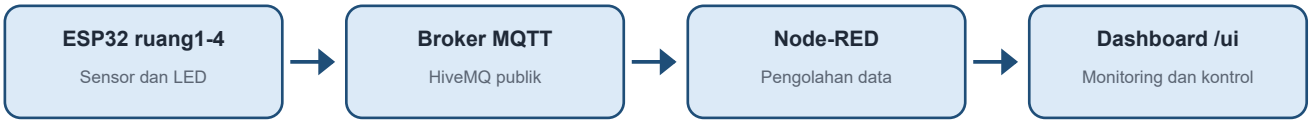
Sistem pemantauan suhu dan kendali lampu empat ruangan berbasis ESP32

Nama	NRP	Ruangan
Dzikrina Azaria Salma	2124600071	ruang1
Mochammad Aditya Fariz Ramadhani	2124600082	ruang2
Ahmad Kholifiy	2124600088	ruang3
Achmad Adam Maulana Bisri	2124600089	ruang4

Mata kuliah	Jaringan Sensor dan IoT
Kelompok	1
Tanggal pengujian	31 Oktober 2026
Broker	broker.mqttdashboard.com:1883

Tujuan dan rancangan

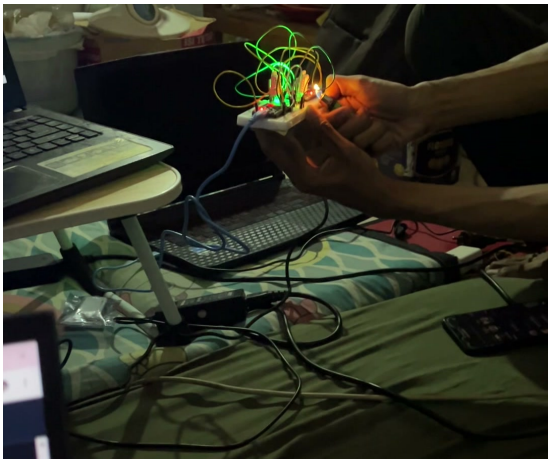
Sistem dibuat untuk membaca suhu dan kelembapan, mengirimkannya melalui MQTT, menampilkan data empat ruangan pada dashboard Node-RED, serta mengendalikan dua lampu pada setiap ruangan. Status koneksi perangkat dipantau memakai Last Will and Testament (LWT) dan retained message.



Implementasi memakai prefix topic pens/klp1. Dokumentasi presentasi menetapkan ruang1 dan ruang2 sebagai perangkat fisik, sedangkan ruang3 dan ruang4 menggunakan data simulasi untuk melengkapi pengujian empat ruangan.

1. Perangkat keras dan komunikasi MQTT

Komponen	Konfigurasi yang dipakai
ESP32	Dua board fisik untuk ruang1 dan ruang2
DHT11	DATA GPIO16, VCC 3,3 V, dan GND
Lampu 1	LED dan resistor 220 ohm pada GPIO25
Lampu 2	LED dan resistor 220 ohm pada GPIO26
Ruang3 dan ruang4	Simulasi dengan format topic yang sama



Gambar 1. Rangkaian perangkat yang tampak pada rekaman pengujian.

Rancangan topic

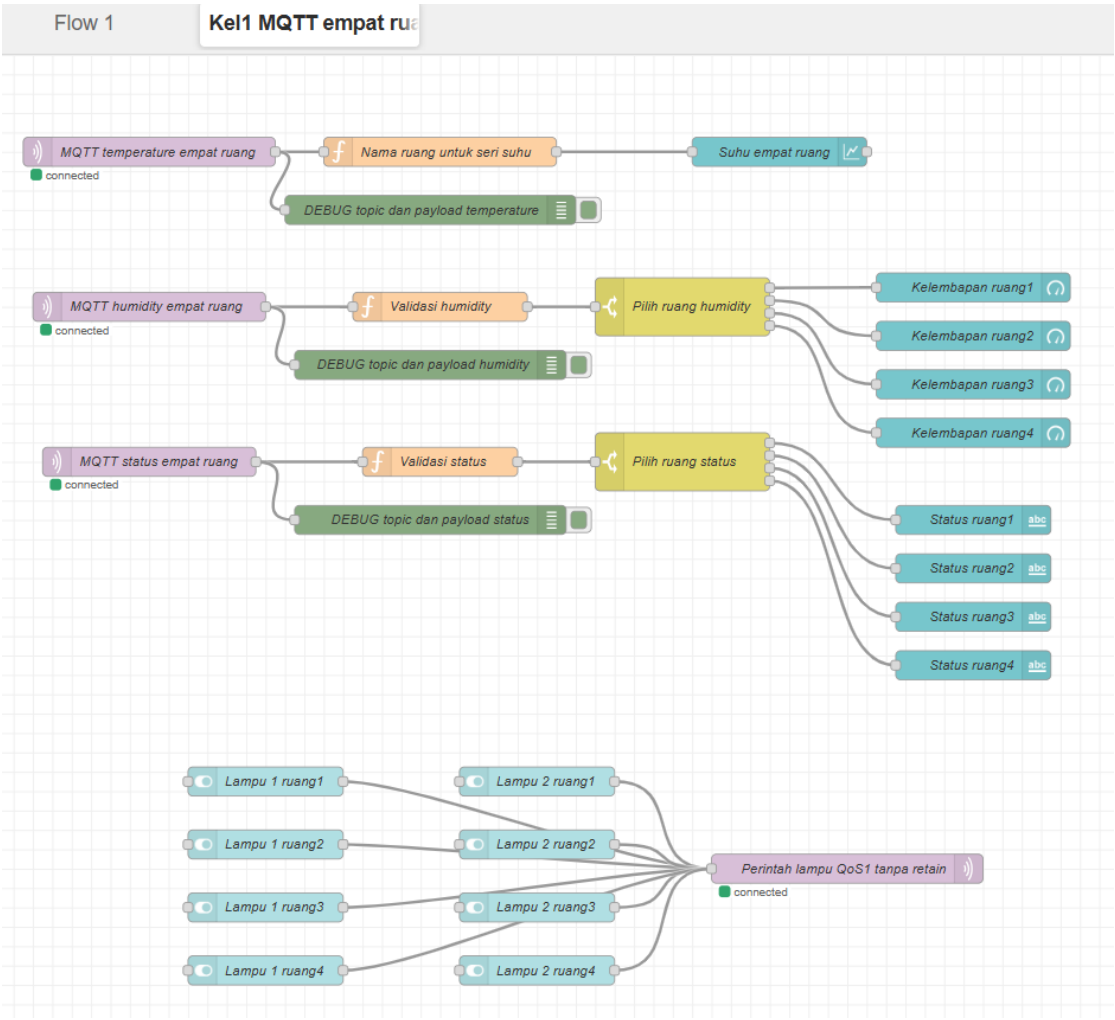
Topic	Arah	Payload	QoS	Retain
pens/klp1/ruangN/temperature	ESP32 ke Node-RED	Suhu, 1 desimal	0	Tidak
pens/klp1/ruangN/humidity	ESP32 ke Node-RED	Kelembapan, 1 desimal	0	Tidak
pens/klp1/ruangN/lamp1	Node-RED ke ESP32	1 atau 0	1	Tidak
pens/klp1/ruangN/lamp2	Node-RED ke ESP32	1 atau 0	1	Tidak
pens/klp1/ruangN/status	ESP32/LWT ke Node-RED	online/offline	0	Ya

Semua node memakai satu konfigurasi broker. Wildcard + digunakan pada node MQTT input agar data temperature, humidity, dan status dari empat ruangan dapat diterima tanpa membuat konfigurasi broker berulang.

2. Implementasi ESP32 dan Node-RED

Bagian	Implementasi
Pembacaan sensor	Dibaca setiap 5 detik memakai millis(); nilai NaN tidak dikirim.
Identitas board	Client ID dan seluruh topic dibentuk dari KELOMPOK dan ROOM.
Kontrol lampu	Callback hanya menerima string 1 atau 0 untuk dua output LED.
Keandalan	Reconnect ditangani EspMQTTClient; LWT mengirim offline dan status online dibuat retained.
Dashboard	Satu chart suhu, empat gauge, delapan saklar, empat status, dan tiga debug.

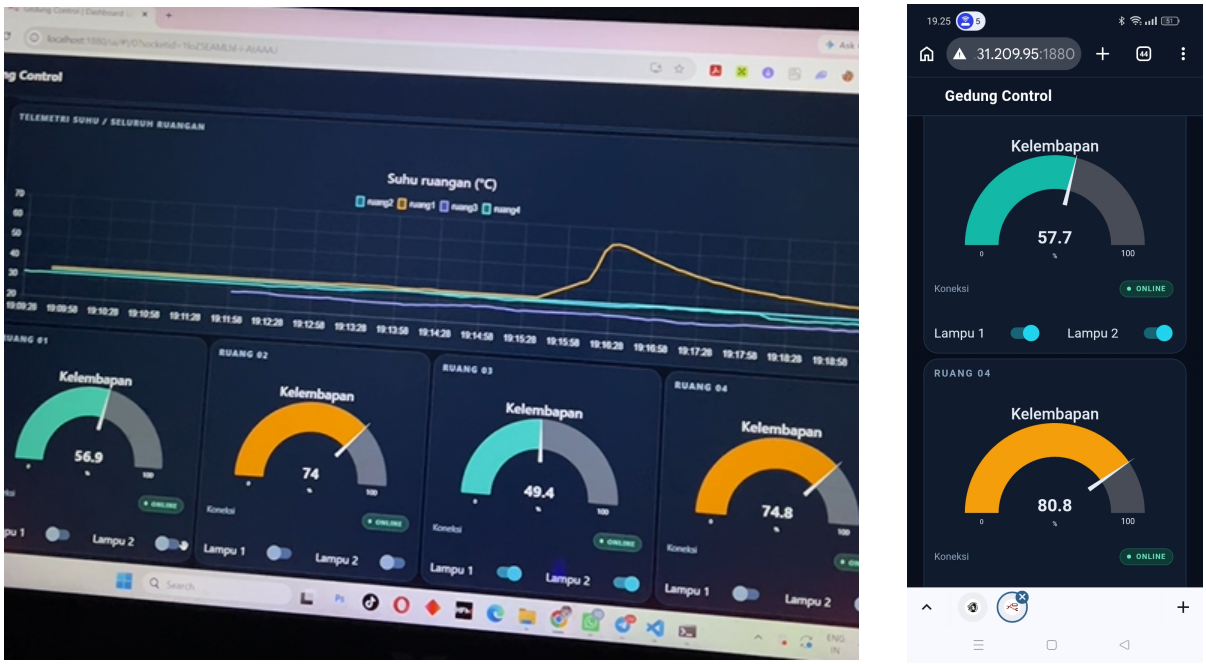
Data suhu diarahkan ke satu chart. Node function mengubah msg.topic menjadi nama ruangan agar empat garis dapat dibedakan. Data kelembapan dan status dipisahkan menurut topic, sedangkan seluruh saklar lampu menuju satu MQTT output dengan QoS 1 dan retain false.



Gambar 2. Flow Node-RED untuk suhu, kelembapan, status, dan delapan saklar lampu.

Pemeriksaan otomatis pada flows.json menyatakan struktur N1-N7, topic, QoS/retain, routing empat ruangan, dan validasi payload sesuai rancangan. Pemeriksaan tersebut memastikan struktur flow, tetapi tidak menggantikan pengujian perangkat fisik.

3. Hasil pengujian



Gambar 3. Dashboard desktop dan akses dari HP menampilkan telemetri, status, dan kontrol lampu.

Uji	Status bukti	Pengamatan
T1	Berhasil	ESP32 terhubung ke Wi-Fi dan broker MQTT.
T2	Berhasil	Data empat ruangan tampil pada dashboard.
T3	Berhasil	Chart berisi garis ruang1 sampai ruang4.
T4	Berhasil	Perubahan sensor terlihat pada dashboard dan video.
T5	Berhasil	Setiap saklar mengendalikan lampu ruang yang sesuai.
T6	Berhasil	Perintah OFF diterima dan lampu padam.
T7	Berhasil	Payload selain 1/0 tidak mengubah keadaan lampu.
T8	Berhasil	Status online seluruh ruangan tampil pada dashboard.
T9	Berhasil	LWT mengubah status menjadi offline saat koneksi putus.
T10	Berhasil	Status retained tetap tersedia setelah restart.
T11	Berhasil	Perangkat reconnect dan kembali online.
T12	Berhasil	Dashboard berhasil dibuka dari HP.

Seluruh skenario T1-T12 berhasil diuji. Bukti pengujian tersedia pada dashboard, video demo, dan dua screenshot akses dashboard dari HP.

4. Evaluasi, pembagian tugas, dan kesimpulan

Kendala dan penyelesaian

Kendala	Penyelesaian
Perangkat fisik belum tersedia untuk empat ruangan.	Ruang1 dan ruang2 memakai perangkat fisik; ruang3 dan ruang4 disimulasikan dengan topic yang sama.
Data pada broker publik dapat bercampur.	Seluruh topic memakai prefix khusus pens/klp1.
Status perangkat harus tetap diketahui saat koneksi putus.	LWT offline dan status online retained digunakan pada setiap ruang.
Bukti pengujian tersebar di beberapa media.	Hasil dirangkum dalam tabel serta dilengkapi video dan screenshot dashboard dari HP.

Pembagian pekerjaan

Anggota	Tanggung jawab
Mochammad Aditya Fariz Ramadhani	Integrasi MQTT, Node-RED, dan ruang2
Achmad Adam Maulana Bisri	Status LWT dan dokumentasi ruang4

Kesimpulan

Integrasi ESP32, broker MQTT, dan Node-RED berhasil menampilkan data empat ruangan dalam satu dashboard. Topic yang terpisah membuat data setiap ruang tetap dapat dibedakan, sedangkan saklar dashboard dapat mengirim perintah ke lampu. Empat status online, LWT, retained message, reconnect Wi-Fi, validasi payload, dan akses melalui HP telah diuji dengan hasil sesuai rancangan.

Repositori	https://github.com/Farizrmd/Kel1-TugasNodeRED-ESP32
Video presentasi	https://drive.google.com/file/d/1RXAmBEpFWL_j2R8jiQ2R7CQglyxhyUez/view?usp=sharing
Video demo alat	https://drive.google.com/file/d/1WcqoYLmbJet25XF7vnzTUILJZRUzmtnv/view?usp=sharing
Instruksi tugas	https://hackmd.io/@OkPpYLjoRcu8iYCOtxZkcA/r1vsD7xaMe

Referensi

Instruksi Evaluasi Mata Kuliah Jaringan Sensor dan IoT; dokumentasi EspMQTTClient; dokumentasi Node-RED; dan dokumentasi Adafruit DHT Sensor Library.